浙江大学电气工程学院
电子信息工程专业
EE2502M

离散数学

– 欧拉图与哈密顿图

杨永恒，博士
百人计划研究员

上节课回顾

- 主要内容
  - 图的连通性
    - 无向图的连通性（基本定义、连通分支(数)、距离、点割集、割点、边割集、割边/桥）
    - 无向图的连通程度（点连通度、k-连通图、边连通度、r边-连通图）
    - 有向图的连通性及判别定理（可达、相互可达、距离、连通图、判别定理）
    - 二部图及其判别定理（二部图基本定义、完全二部图、判别定理）
  - 图的矩阵表示
    - 关联矩阵（无向图和有向图的关联矩阵、关联矩阵性质）
    - 有向图的邻接矩阵（邻接矩阵及性质/含义）
    - 有向图的可达矩阵（基本定义及求取）

习题讲解

■ 习题5.21

如图所示无向图，

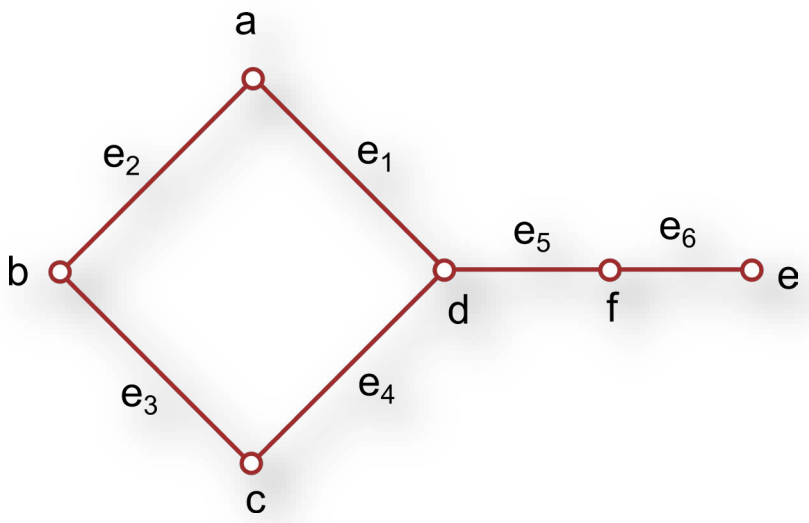
(1) 求G的全部点割集和边割集，并指出其中的割点和桥(割边).

(2) 求G的点连通度κ(G)和边连通度λ(G)

解：由定义可知，

(1) 点割集: {a, c}, {d}, {f}, 其中d, f是割点. 边割集有8个: $\{e_5\}$, $\{e_6\}$, $\{e_1, e_3\}$, $\{e_2, e_4\}$, $\{e_1, e_2\}$, $\{e_2, e_3\}$, $\{e_3, e_4\}$, $\{e_1, e_4\}$, 其中e_5, e_6是桥.

(2) κ(G) = 1, λ(G) = 1.

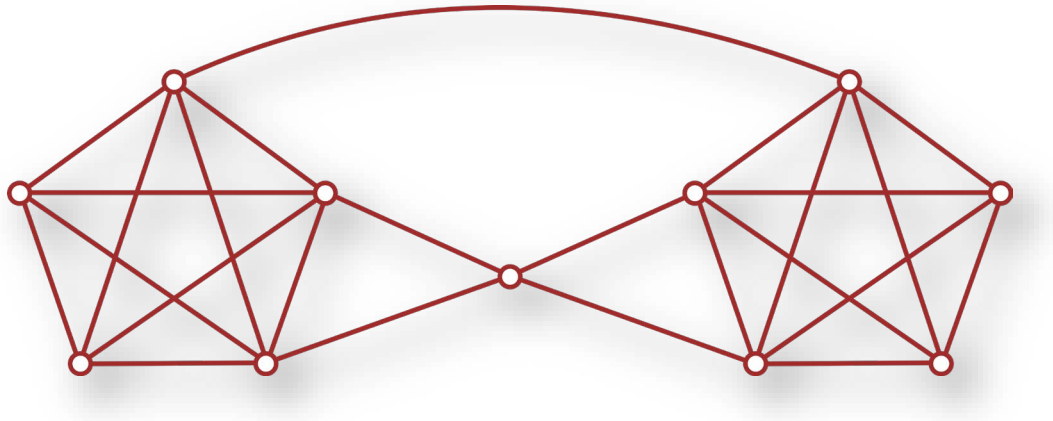


习题讲解

- 习题5.23

  求下图κ(G), λ(G), δ(G).

  解：可求得 κ(G) = 2，λ(G) = 3，δ(G) = 4.



习题讲解

■ 习题5.43

有向图D如图所示：

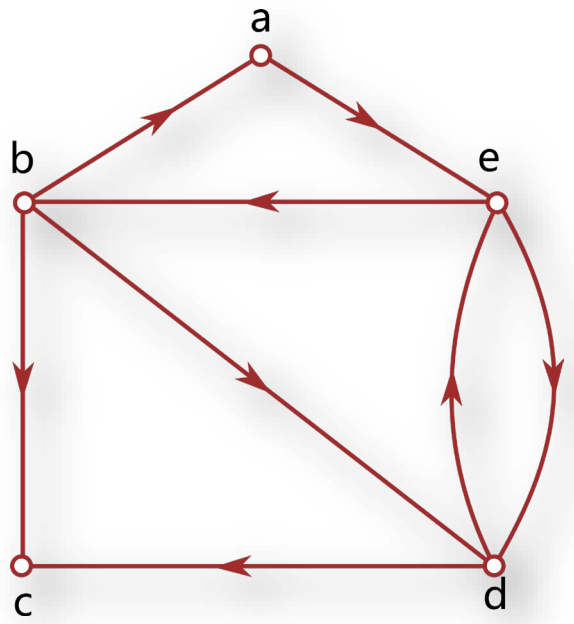
(1) D中有多少非同构的圈?有多少种非同构的简单回路?

(2) 求a到d的短程线和距离d<a, d>.

(3) 求d到a的短程线和距离d<d, a>.

(4) 判断D是哪类连通图.

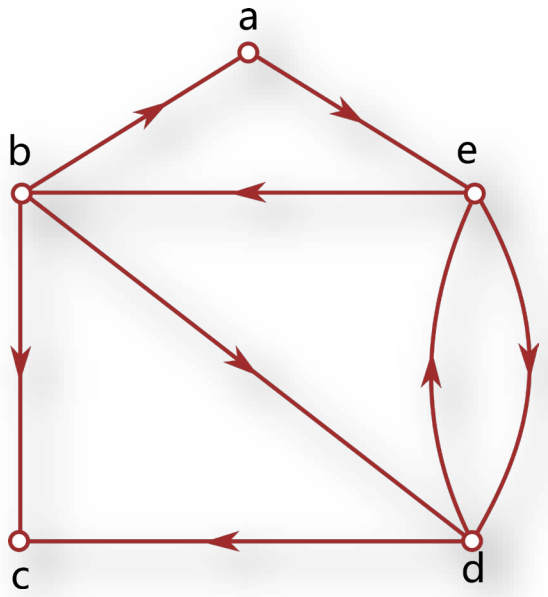
(5) 对D的基图求解(1), (2), (3).



习题讲解

■ 习题5.43

解：可知，



(1) 非同构的圈有2个，非同构的简单回路有3个

(2) a到d的短程线为aed, d<a, d> = 2

(3) d到a的短程线为deba, d<d, a> = 3

(4) 单向连通图

(5) D的基图中，非同构的圈有4个，非同构的简单回路有7个；
a到d的短程线有3条, d(a, d) = 2, d到a的短程线有3条, d(d, a) = 2.

习题讲解

■ 习题5.45

有向图D如图所示：

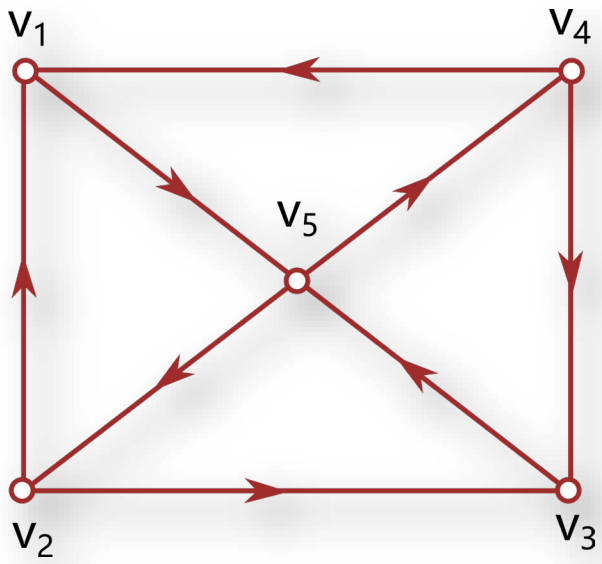
(1) v_2到v_5长度为1, 2, 3, 4的通路数.

(2) v_5到v_5长度为1, 2, 3, 4的回路数.

(3) D中长度为4的通路数(含回路).

(4) D中长度小于等于4的回路数.

(5) 写出D的可达矩阵.



习题讲解

■ 习题5.45

解：可得其邻接矩阵A及A^2, A^3, A^4为，

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad A^4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

习题讲解

■ 习题5.45

解：因邻接矩阵A及A^2, A^3, A^4中元素$a_{ij}^{(l)}$为v_i到v_j长度为l的通路数，于是

(1) v_2到v_5长度为1, 2, 3, 4的通路数分别为，0, 2, 0, 0

(2) v_5到v_5长度为1, 2, 3, 4的回路数分别为，0, 0, 4, 0

(3) D中长度为4的通路数(含回路)共有32条（A^4中元素之和）

(4) D中长度小于等于4的回路数共有12条（A, A^2, A^3, A^4中对角元素之和）

(5) 易知D为强连通图，其可达矩阵为$P(D) = [1]_{5\times5}$

习题讲解

■ 习题5.46

设有向图D=<V, E>, 其中V={v_1, v_2, v_3, v_4}, 其邻接矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}0 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

试求D中各顶点的入度和出度.

解：由定义可知，行元素之和为对应顶点出度，列元素之和为对应顶点入度，则

$d^+(v_1)=3,\ d^-(v_1)=0,\ d(v_1)=3,\ \ d^+(v_2)=1,\ d^-(v_2)=2,\ d(v_2)=3,$

$d^+(v_3)=1,\ d^-(v_3)=3,\ d(v_3)=4,\ \ d^+(v_4)=2,\ d^-(v_4)=2,\ d(v_4)=4.$

习题讲解

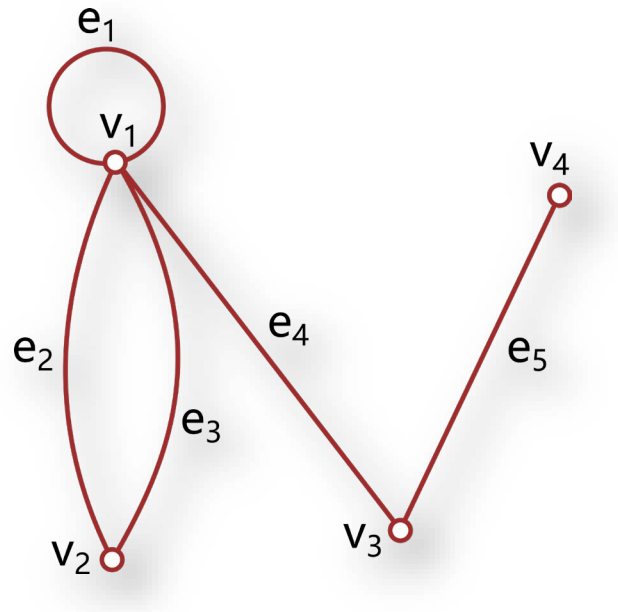
■ 习题5.47

设有向图G=<V, E>, 其中V = {v_1, v_2, v_3, v_4}, E = {e_1, e_2, e_3, e_4, e_5}, 其关联矩阵为

$$M(G)=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

试在同构意义下画出G的图形.

解：可得G的图形如右图所示。



图论

■ 什么是图论?

图论起源于一个著名的数学问题——柯尼斯堡（Konigsberg）问题，即七桥问题，是研究图(Graph)的一门学科。图论中的图是由若干给定的点及连接两点的线所构成的图形，这种图形通常用来描述某些实体之间的某种特定关系，用点代表实体，用连接两点的线表示两个实体间具有的某种关系。

- 图的基本概念
- **欧拉图与哈密顿图**
- 树
- 平面图
- 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

第6章 欧拉图与哈密顿图
6.1 欧拉图
6.2 哈密顿图
6.3 最短路等问题

欧拉图

- 主要内容
  - 柯尼斯堡七桥问题
  - 基本定义和概念
  - 欧拉图和半欧拉图判别定理
  - 欧拉回路求取算法

欧拉图

■ 柯尼斯堡七桥问题（一笔画）

普雷格尔河穿越柯尼斯堡（今俄罗斯加里宁格勒）的市区，河中心因此形成了两个小岛。小岛与河的两岸共有七座桥连接。1735年，数学家欧拉提出了一个问题，在所有桥只能走一遍的前提下，如何才能把这个地方所有的桥都走遍？



1736年，欧拉发表了论文，因该图中4个顶点均为奇度顶点，该问题无解。该文章被公认为是第一篇关于图论的论文。

欧拉图

- 基本定义和概念

定义 6.1.1 通过图（无向图或有向图）中所有**边**一次且仅一次行遍所有顶点的通路称作**欧拉通路**。通过图中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的回路称作**欧拉回路**。具有欧拉回路的图称作**欧拉图**。具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作**半欧拉图**。

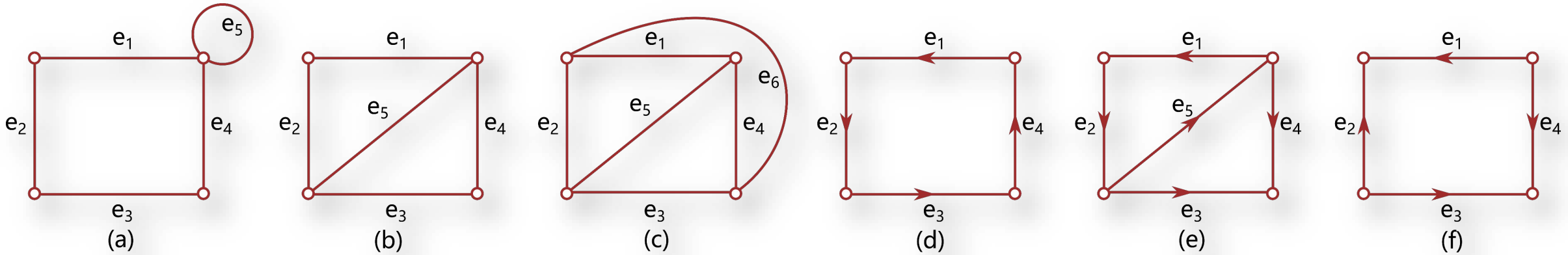
规定：平凡图（一阶零图N_1）是欧拉图。

注意，此处边是不重复，通路（回路）中所有边各异，但顶点可重复，即为简单通路（回路). 欧拉通路（回路）是图中经过所有边的简单的**生成通路（回路)**. 即经过所有顶点的通路（回路).

欧拉图

■ 基本定义和概念

例，下图中，(a) 为欧拉图，$e_1e_2e_3e_4e_5$为一条欧拉回路；(b) 是半欧拉图，$e_1e_2e_3e_4e_5$ 为一条欧拉通路；(c) 既不是欧拉图也不是半欧拉图；(d) 为欧拉图，$e_1e_2e_3e_4$ 是一条欧拉回路；(e) 和 (f) 均不是欧拉图，也都不是半欧拉图。



欧拉图

- 欧拉图与半欧拉图判别定理

定理 6.1.1 无向图G是欧拉图当且仅当G是**连通图**（N_1或任何两个顶点都是连通的，$p(G) = 1$）且**没有奇度顶点**。

证明：

1. 若G为平凡图，根据定义和规定，G为欧拉图.
2. 必要性：若G为欧拉图，有欧拉回路，对于任意的两个顶点属于此回路，它们是连通的，可知图G是连通图。又对于任意的顶点在该回路上出现一次，度数为2，出现k次，度数则为2k。因此，G中均为偶度顶点 (无奇度顶点).
3. 充分性：若连通图G的顶点度数都是偶数，则G中必有简单回路，G中包含边数最多的简单回路就是欧拉回路.

欧拉图

- 欧拉图与半欧拉图判别定理

定理 6.1.2 无向图G是半欧拉图当且仅当G是**连通的**且**恰有两个奇度顶点**。

证明：

1. 必要性：G为m条边，n个顶点，因为G为半欧拉图，G中存在欧拉通路（不存在欧拉回路）Γ。v_0 和v_m是Γ的始点和终点，$v_0 \neq v_m$，G的连通性显然。又对于任意顶点，若它在Γ中（不是Γ的端点）k (k≥1) 次，度数为2k. 若任意顶点是Γ的端点，两个端点是不同的，不相邻的，该顶点作为端点只能出现1次，度数为1，但它还可作为非端点出现若干次，每次获得2度，顾它为奇度顶点。因此，共有两个奇度顶点。

欧拉图

- 欧拉图与半欧拉图判别定理

定理 6.1.2 无向图G是半欧拉图当且仅当G是**连通的**且**恰有两个奇度顶点**。

证明：

2. 充分性：G中有两个奇度顶点，分别为u_0, v_0，对G加新边(u_0, v_0)，得到的新图G′必然为欧拉图。那么，存在欧拉回路C′，而C = C′ - (u_0, v_0) 为G中的一条通路。因此，得证G为半欧拉图。

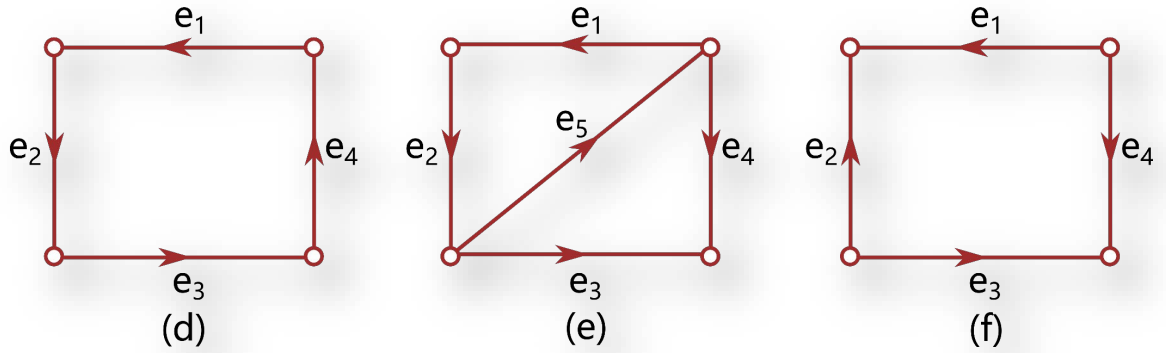
欧拉图

- 欧拉图与半欧拉图判别定理

定理 6.1.3 有向图D是欧拉图当且仅当D是**强连通的**且**每个顶点的入度等于出度**.

定理 6.1.4 有向图D是半欧拉图当且仅当D是**单向连通的**且**恰有两个奇度顶点**, 其中一个顶点的入度比出度大1，另一个顶点的出度比入度大1，而其余顶点的入度等于出度.

定理的证明，类似于定理6.1.1和定理6.1.2的证明。不作解释，不要求掌握。下图中，只有 (d) 为欧拉图。

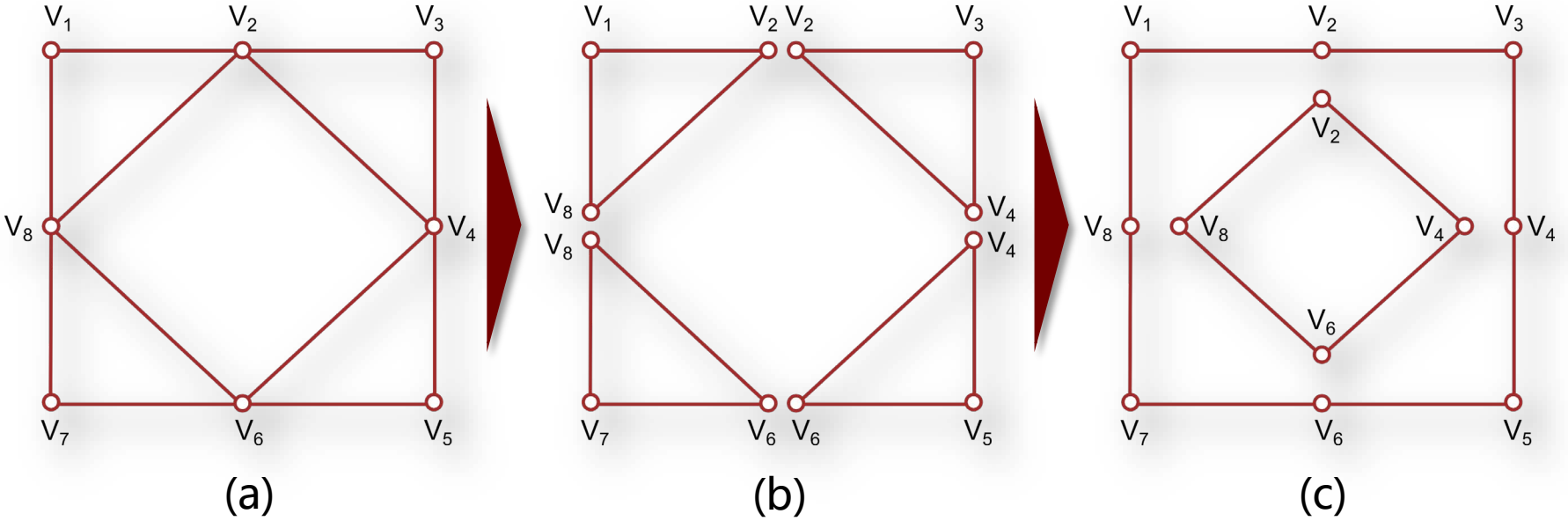


欧拉图

■ 欧拉图与半欧拉图判别定理

例，下图(a)为欧拉图，该图可以看成是$v_1v_2v_8v_1$, $v_2v_3v_4v_2$, $v_4v_5v_6v_4$, $v_6v_7v_8v_6$之并(如图 (b) 所示)，也可看成圈$v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_7v_8v_1$与圈$v_2v_4v_6v_8v_2$之并(如图 (c) 所示)。

任何欧拉图都能分解成若干个边不重的圈。



欧拉图

- 欧拉图与半欧拉图判别定理

定理 6.1.5 G是非平凡的欧拉图当且仅当G是**连通的**且是**若干个边不重的圈的并**.

证明可用归纳证明法，此处略。

例6.1.1 设G是非平凡的欧拉图，证明：$\lambda(G) \geq 2$.

证明：即证明非平凡的欧拉图G不是1边-连通图。设e是G中的回路C上的一条边，因$p(G - e) = p(G)$，可知e不是G中的桥，即G不是1边-连通图。

欧拉图

■ 欧拉回路的求取算法

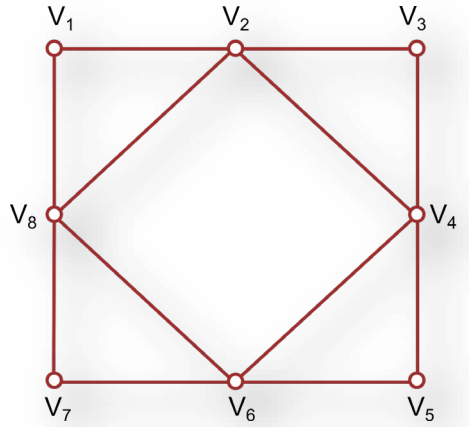
在定理6.1.1充分性证明中，使用了构造性证明，它提供了一种求取欧拉回路的算法，即**逐步插入回路法**。另外，一种更为简单的求取欧拉回路的算法，称作**Fleury算法**，它的基本思想是能不走桥就不走桥。

Fleury算法给出在欧拉图中“一笔画出”欧拉回路的方法。

所谓一个图能一笔画出，是指从图的某一点出发，不间断地画完整个图，最后回到起点.“一笔画”问题就是问一个图是否能一笔画出和如何一笔画出.定理6.1.1和Fleury算法给出了一笔画出的方法.

欧拉图

- 欧拉回路的求取算法



1. 任取$v_0 \in V(G)$, 令$P_0 = v_0$, $i = 0$.
2. 设$P_i = v_0e_1v_1e_2...e_iv_i$,
   如果 $E(G) - \{e_1, e_2, ..., e_i\}$ 中没有与边v_i关联的边，则计算停止；否则，按下述条件从 $E(G) - \{e_1, e_2, ..., e_i\}$ 中任取一条边 e_{i+1}:
   (a) e_{i+1}与v_i相关联；
   (b) 除非别无选择，否则e_{i+1}不应该是$G_i = G - \{e_1, e_2, ..., e_i\}$中的桥.
   设 $e_{i+1} = (v_i, v_{i+1})$，把$e_{i+1}v_{i+1}$加入P_i，得到P_{i+1}.
3. 令$i = i + 1$, 返回2.

欧拉图

■ 小结

- 柯尼斯堡七桥问题（图论的第一篇论文，欧拉图的来源）
- 基本定义和概念（欧拉通路、欧拉回路、欧拉图、半欧拉图）
- 欧拉图和半欧拉图判别定理（无向图：连通图且没有奇度顶点、连通的且恰有两个奇度顶点；有向图：强连通的且每个顶点的出入度相等、单向连通的且恰有两个奇度顶点）
- 欧拉回路求取算法（一笔画问题，能不走桥就不走桥）



哈密顿图

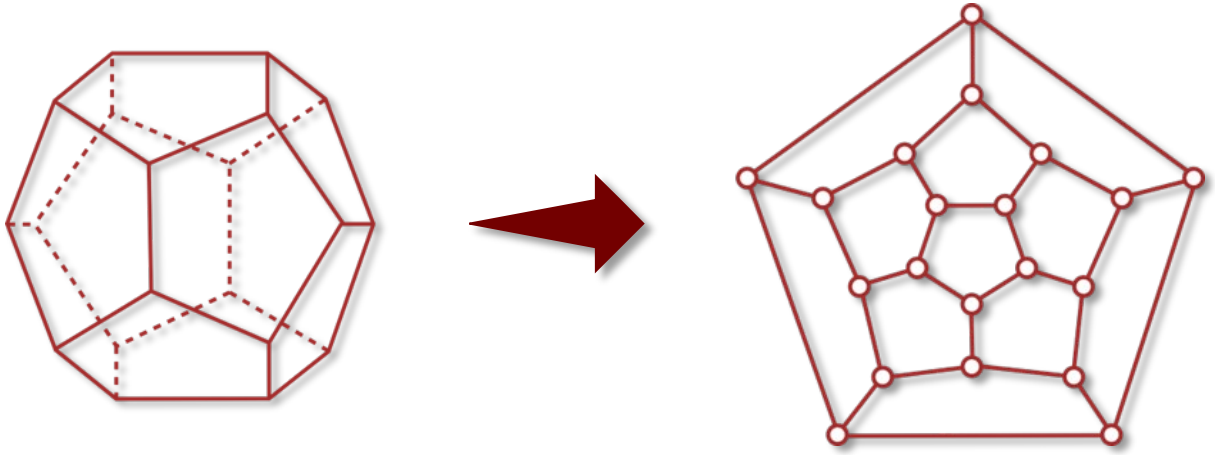
- 主要内容
  - 哈密顿图来源
  - 基本定义和概念
  - 哈密顿图判别条件和定理

哈密顿图

■ 哈密顿图

1859年，数学家哈密顿提出一个问题，能否在正十二面体上求一条初级回路，使它含图中所有顶点？他将每个顶点比作一个城市，连接两个顶点之间的边看作是城市之间的交通线，那么问题变为了所谓的周游世界问题。

哈密顿自己做出了肯定的回答。



正十二面体　　正十二面体的平面拓扑

哈密顿图

- 基本定义和概念

定义 6.2.1 经过图（有向图或无向图）中所有**顶点**一次且仅一次的通路，称作**哈密顿通路**。经过图中所有顶点一次且仅一次的回路，称作**哈密顿回路**. 具有哈密顿回路的图称作**哈密顿图**。具有哈密顿通路且无哈密顿回路的图称作**半哈密顿图**。

规定：平凡图是哈密顿图。

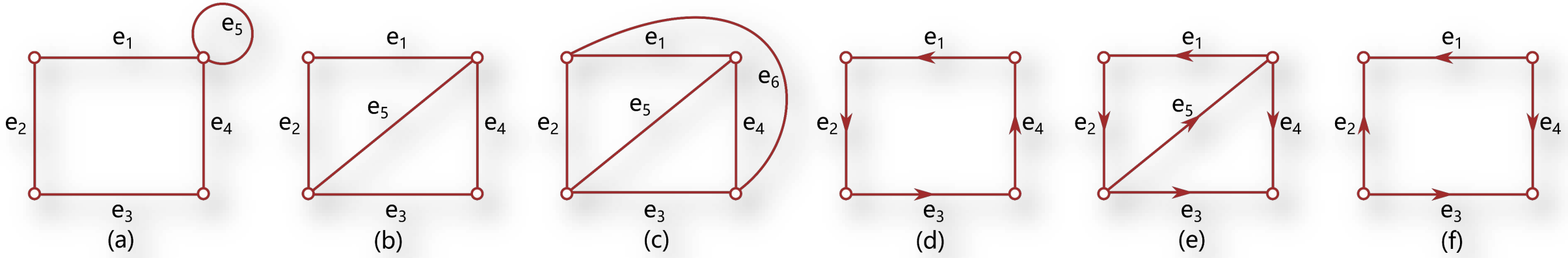


注意，哈密顿通路是初级通路，哈密顿回路是初级回路。环与平行边不影响哈密顿性。哈密顿图的实质是能将图中的所有顶点排在同一个圈上。

哈密顿图

■ 基本定义和概念

例，下图中，无向图 (a)(b)(c) 都有哈密顿回路，都是哈密顿图。在下图中，有向图 (d) 有哈密顿回路，是哈密顿图。(e) 只有哈密顿通路，而无哈密顿回路，是半哈密顿图。而(f) 中既无哈密顿回路，也无哈密顿通路，因而不是哈密顿图，也不是半哈密顿图。



哈密顿图

■ 哈密顿图判别条件和定理

与判断一个图是否为欧拉图不一样，到目前为止，人们还没有找到便于判断哈密顿图的充分必要条件。下面给出的定理都是哈密顿图和半哈密顿图的必要条件或充分条件。

定理 6.2.1 设无向图$G=<V, E>$是哈密顿图，对于任意$V_1 \subset V$且$V_1 \neq \varnothing$，均有

$$p(G-V_1) \leq |V_1|.$$

证明：设C为G中的任意一条哈密顿回路。易知，当V_1中的顶点都在C上均不相邻时，$p(C-V_1)=|V_1|$. 而当V_1中的顶点在C上有彼此相邻时，均有$p(C-V_1)<|V_1|$. 因此，$p(C-V_1) \leq |V_1|$. 又因C是G的生成子图，$p(G-V_1) \leq p(C-V_1) \leq |V_1|$.

该定理给出哈密顿图的必要条件，但不是充分的。

哈密顿图

- 哈密顿图判别条件和定理

推论 6.2.1 设无向图$G=<V, E>$是半哈密顿图，对于任意$V_1 \subset V$且$V_1 \neq \varnothing$，均有

$$p(G-V_1) \leq |V_1| + 1.$$

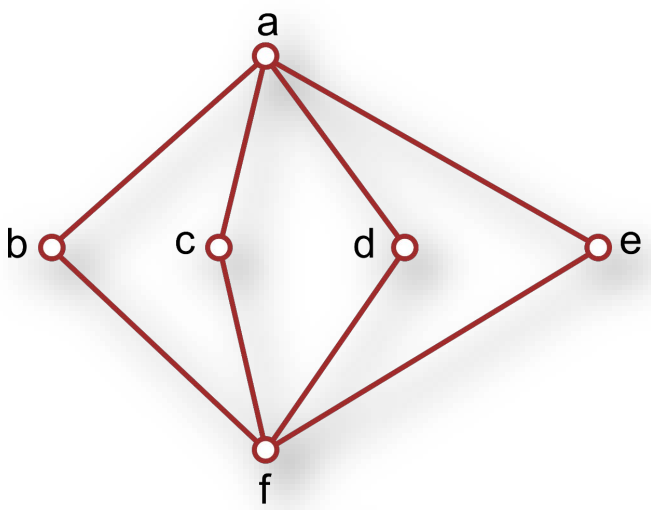
证明：设P为G中以u为起点，v为终点的一条哈密顿通路，令G'是G在加边$e=(u, v)$后得到的图，该图为哈密顿图。那么，由定理6.2.1可知 $p(G'-V_1) \leq |V_1|$. 而

$$p(G-V_1) = p(G'- V_1 - e) \leq p(G'-V_1) +1 \leq |V_1| + 1.$$

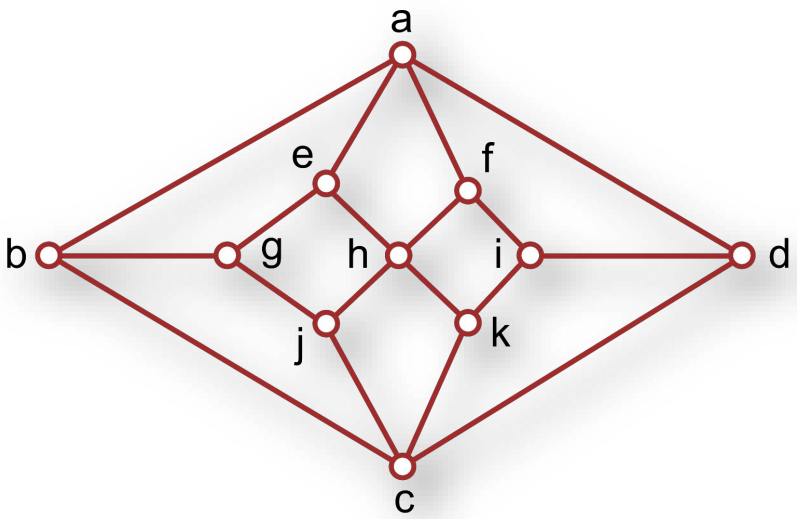
哈密顿图

- 哈密顿图判别条件和定理

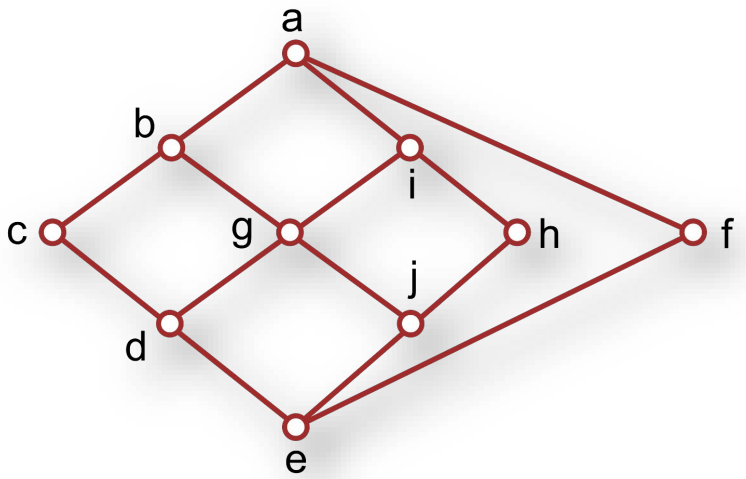
例6.2.1 下图中均为二部图，哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？



(a)



(b)



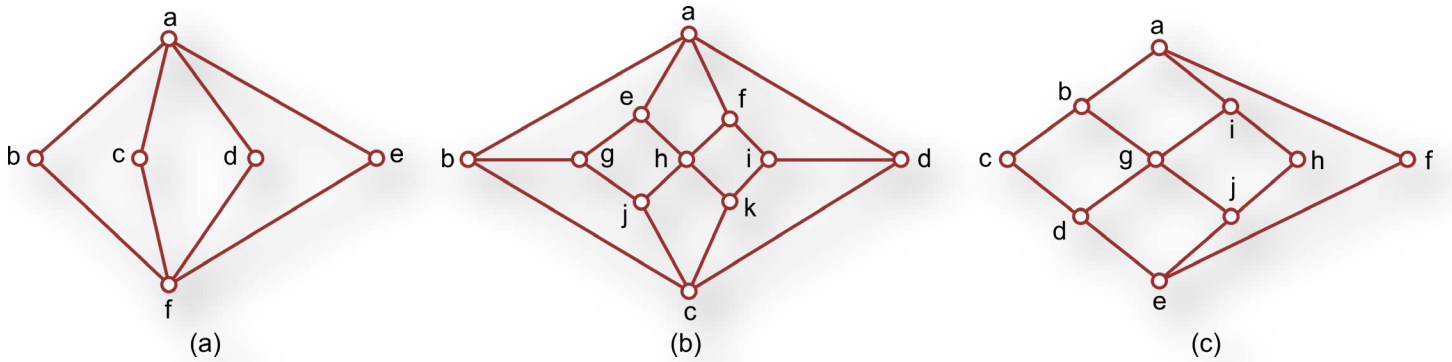
(c)

哈密顿图

■ 哈密顿图判别条件和定理

例6.2.1 下图中均为二部图，哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？

解：(a) 中图G，互补顶点子集V_1 = {a, f}, V_2 = {b, c, d, e}, 那么$p(G-V_1) = |V_2| = 4 > |V_1| = 2$. 那么，(a) 不是哈密顿图，也不是半哈密顿图；(b) 中图G，互补顶点子集V_1 = {a, g, h, i, c}, V_2 = {b, e, f, j, k, d}，$p(G-V_1) = |V_2| = 6 > |V_1| = 5$, 它不是哈密顿图，但存在baegjcdikhf的通路，(b) 为半哈密顿图；(c) 中有哈密顿回路abcdgihjefa，为哈密顿图。



哈密顿图

- 哈密顿图判别条件和定理

几点说明:

1. 定理6.2.1中的条件是哈密顿图的必要条件，但不是充分条件，如彼得松图.
2. 由定理6.2.1可知，完全二部图$K_{r,s}$当$s \geq r+2$时不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图. 易知，$K_{r,r}$ $(r \geq 2)$ 时都是哈密顿图，$K_{r,\ r+1}$ 都是半哈密顿图.
3. 常利用定理6.2.1判断某些图不是哈密顿图.
4. 设G为n阶无向连通简单图，若G中有割点或桥，则G不是哈密顿图.

哈密顿图

- 哈密顿图判别条件和定理

定理 6.2.2 设G是n阶无向简单图，若对于任意不相邻的顶点u, v，均有，$d(u)+d(v) \geq n-1$，则G中存在哈密顿通路.

推论 6.2.2 设G是$n(n \geq 3)$阶无向简单图，若对于任意不相邻的顶点u, v，均有，$d(u)+d(v) \geq n$，则G中存在哈密顿回路.

哈密顿图

■ 哈密顿图判别条件和定理

几点说明：

1. 定理6.2.2是半哈密顿图的充分条件，但不是必要条件. 长度为$n-1$ ($n \geq 4$)的路径构成的图不满足该条件，但它显然是半哈密顿图.
2. 推论6.2.2同样不是哈密顿图的必要条件，G为长为n的圈，不满足该条件，但它当然是哈密顿图.
3. 由推论6.2.2可知，K_n ($n \geq 3$) 均为哈密顿图.

例，简单无向图 $G = <V, E>$, $|V| > 2$, 若对任意的$v \in V$，均有 $d(v) \geq n/2$, 则G为哈密顿图。

哈密顿图

- 哈密顿图判别条件和定理

定理 6.2.3 设u, v为n阶无向简单图G中两个不相邻的顶点，且$d(u)+d(v) \geq n$，则G为哈密顿图当且仅当$G \cup (u, v)$为哈密顿图 ((u, v)是加的新边).

定理 6.2.4 n ($n \geq 2$) 阶竞赛图中，都有哈密顿通路。

哈密顿图

■ 哈密顿图判别条件和定理

例6.2.2 在某次国际会议的预备会议中，共有8人参加，他们来自不同的国家。已知他们中任何两个不会说同一种语言的人，与其余会说同一种语言的人数之和大于等于8，试证明能将这8个人排在圆桌旁，使任何人都能与两边的人交谈。

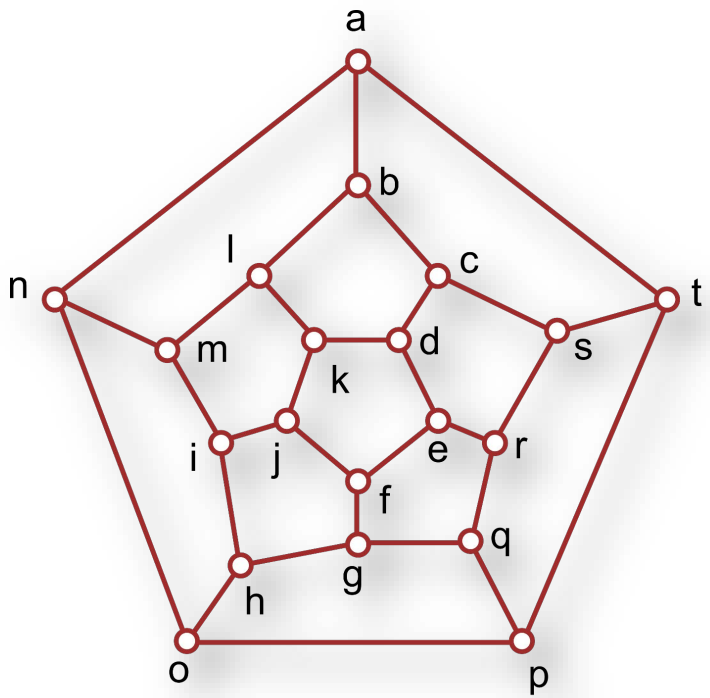
解：设顶点集 V = {a, b, c, d, e, f, g, h} 表示这8个人，任意两个顶点之间有边，表明这两个人会说同一种语言。那么，问题可符号化为，作无向图 G = <V, E>, 找到哈密顿回路即为座位排序的方案。

根据已知条件可知，对于任意的x, y ∈ V, (x, y) ∉ E，均有d(x) + d(y) ≥ 8. 由推论6.2.2 可知，G中存在哈密顿回路。即存在座次安排方案，使得任何人都能与两边的人交谈。

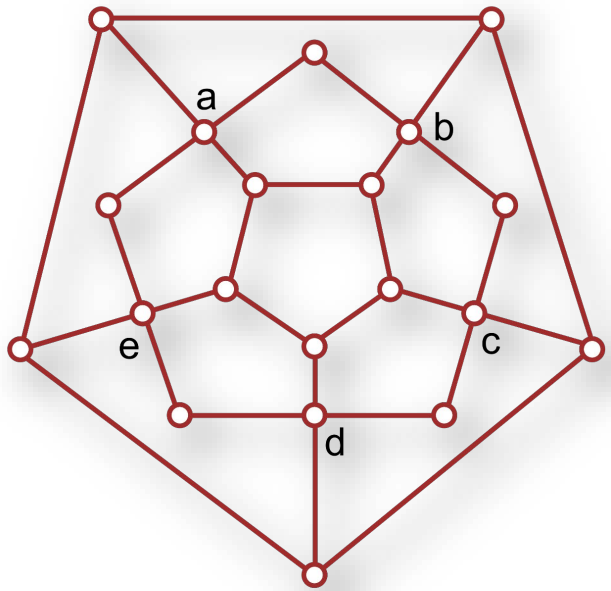
哈密顿图

- 哈密顿图判别条件和定理

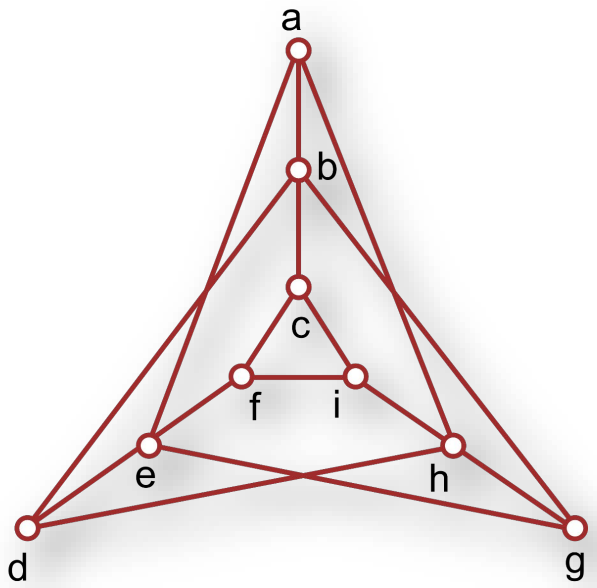
例6.2.3 判断下列图中哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？



(a)



(b)



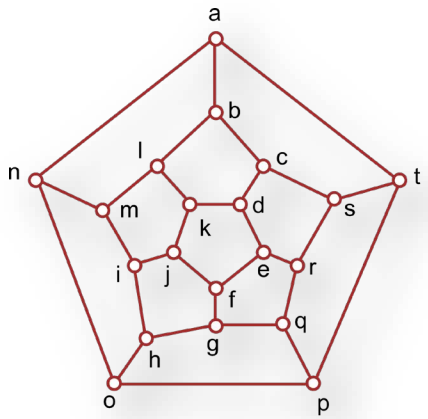
(c)

哈密顿图

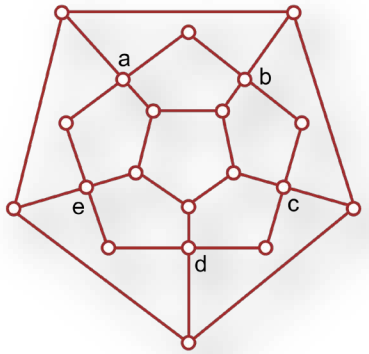
■ 哈密顿图判别条件和定理

例6.2.3 判断下列图中哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？

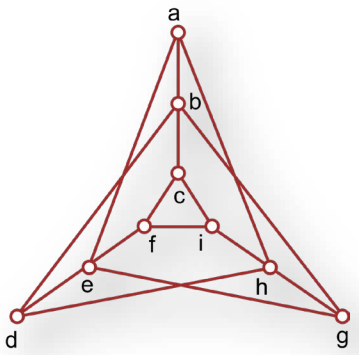
解：图(a)中，按照字母顺序存在哈密顿回路abc…rsta，因此它是哈密顿图。图(b)中，V_1 = {a, b, c, d, e}，若从图中删除V_1，得到7个连通分支，由定理6.2.1及推论6.2.1可知，它不是哈密顿图，也不是半哈密顿图。图(c)中，V_1 = {b, e, h}, 从图中删除V_1 得到4个连通分支，由定理6.2.1可知，它不是哈密顿图，但存在abcifedhg为哈密顿通路，它是半哈密顿图。



(a)



(b)



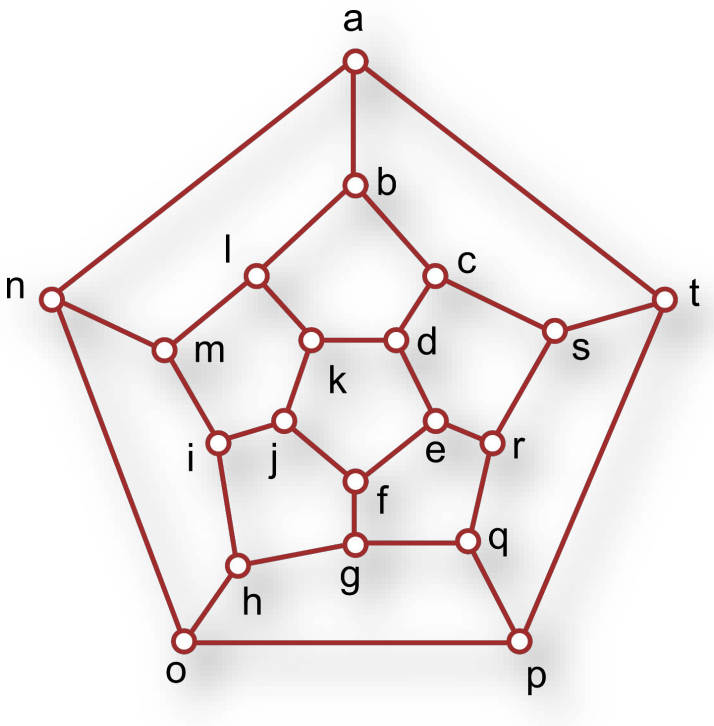
(c)

哈密顿图

■ 哈密顿图判别条件和定理

判断某图是否为哈密顿图至今还是一个难题。下面总结判断某图是哈密顿图或不是哈密顿图的一些可行的方法。

1. 观察出哈密顿回路
2. 满足推论6.2.2的条件
3. 破坏定理6.2.1的条件的图不是哈密顿图



哈密顿图

- 小结
  - 哈密顿图的来源（周游世界问题）
  - 基本定义和概念（哈密顿通路、哈密顿回路、哈密顿图、半哈密顿图）
  - 哈密顿图判别条件和定理（破坏定理6.2.1、二部图判定、满足推论6.2.2、观察回路）

最短路等问题

- 主要内容
  - 带权图
  - 最短路问题
  - 中国邮递员问题
  - 货郎担问题

最短路等问题

- 带权图

定义 6.3.1 设图G = <V, E>为无向图或有向图，给定 W: E → $\mathbb{R}$, 对G的每一条边 e，称 W(e) 为边 e 的**权**。把这样的图称作**带权图**，记作 G = <V, E, W>. 当 e = (u, v) (<u, v>) 时，把 W(e) 记作 W(u, v).

设P是G中的一条通路，P中所有边的权之和称作P的**长度**，记作 W(P)，即 W(P) = $\sum_{e\in E(P)} W(e)$. 类似地，可以定义回路C的长度W(C).

考虑带权图，本节简要介绍**最短路问题**、**中国邮递员问题**和**货郎担问题**。

最短路等问题

- 最短路径

设带权图G = <V, E, W>（无向图或有向图），其中每一条边 e 的权 W(e) 为非负实数。对于任意的 u, v∈V, 当u和v连通（u可达v），称从u到v长度最短的路径为从u到v的**最短路径**，称其长度为从u到v的**距离**，记作d(u, v). 约定 d(u, u) = 0；当u和v不连通（u不可达v）时，d(u, v) = +∞.

最短路问题：给定带权图G = <V, E, W>及顶点u和v，其中每一条边 e 的权 W(e) 为非负实数，求从u到v的最短路径。可知，在最短路径中，从起点到任意一个在最短路径上的顶点都是最短的。据此，1959年，E. W. Dijkstra给出了最短路径的求取算法。

最短路等问题

■ 中国邮递员问题

中国邮递员问题：邮递员从邮局出发，走遍他负责的街区投递邮件，最后回到邮局。问：如何走才能使他走的路最短?

问题的图论提法为：给定一个带权无向图，其中每条边的权为非负实数，求每条边至少经过一次的最短回路。这个问题是我国管梅谷教授于1962年提出的，故称之为中国邮递员问题。

注意：如果该无向图中有欧拉回路，则欧拉回路就是最短的投递路线. 若无欧拉回路，需考察图中的奇度顶点，投递路线必须重复走某些边 (含奇度顶点的边). 也可理解为，需填加平行边. 由此可以找到最短投递路线.



最短路等问题

- 货郎担问题

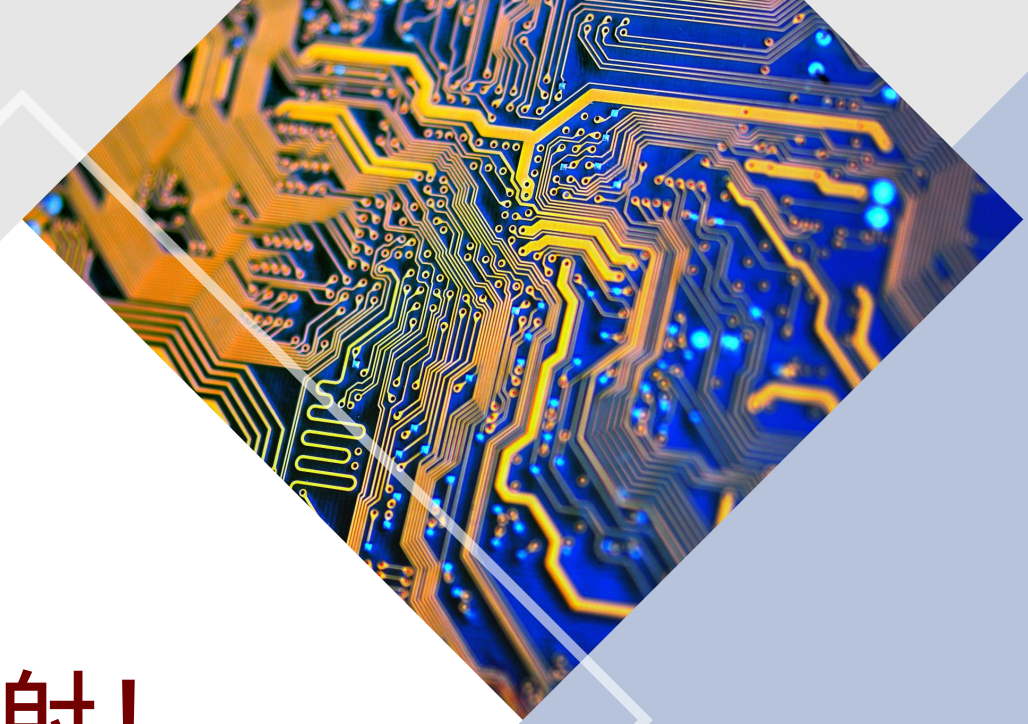
货郎担问题（旅行商问题）：有n个城市，给定城市之间道路的长度（长度可以为无穷大，对应物理意义表示这两个城市之间没有交通线）. 一个旅行商从某个城市出发，要经过每个城市一次且仅一次，最后回到出发的城市，问：如何走才能使他走的路线最短?

问题的图论提法为：给定一个n阶带权无向图，其中每条边的权为非负实数，且可为无穷大。求该图中一条最短的哈密顿回路。

至今还没有找到解决货郎担问题的有效算法.

最短路等问题

- 小结
  - 带权图（权和带权图的基本定义）
  - 最短路问题（最短路径、距离）
  - 中国邮递员问题（无向带权图中最短回路）
  - 货郎担问题（无向带权图中最短的哈密顿回路）



谢谢！

